

Guía de Unidad Didáctica

Teoría de Decisión, Unidad I

Contenido

Introducción	3
Objetivos Específicos	3
Orientaciones Específicas	4
Esquema de Trabajo Independiente	5
Actividades de Aprendizaje	5

Introducción



En este documento se detallan las actividades que deberá realizar durante esta unidad, organizadas en semanas con fechas específicas. También se presenta el objetivo que se busca alcanzar con estas actividades y se proporciona una descripción de las mismas.

A lo largo de esta unidad, se abordarán las primeras lecturas y ejercicios de aprendizaje relacionados con la Teoría de Decisión, los cuales están diseñados para construir su conocimiento y habilidades en esta área a través de su trabajo y esfuerzo.

Espero que este material le sea útil y le sirva como guía a lo largo de la unidad. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en participar en las sesiones de chat o en los foros de consulta. Un cordial saludo.

Objetivos Específicos

- Explicar las características de un proceso de para la toma de decisión.
- Estructurar un problema de decisión a través de una matriz de consecuencias económicas.
- Aplicar el proceso de toma de decisión en condiciones de riesgo y de incertidumbre que pueden utilizarse al tomar una decisión.
- Encontrar el costo de oportunidad y el valor de información perfecta para un conjunto de alternativas en una matriz de pago.
- Construir una matriz de utilidad aplicando stock de demanda aleatoria.
- Analizar un proceso de decisión mediante la diagramación de un árbol.

Orientaciones Específicas

La Teoría de Decisión es un campo fundamental para cualquier persona que busca mejorar su capacidad para tomar decisiones en situaciones complejas. A diario enfrentamos decisiones que impactan nuestra vida personal y profesional, y aprender a tomarlas de manera informada puede marcar una gran diferencia.

En esta unidad, explorará distintos métodos y enfoques teóricos que le ayudarán a evaluar opciones, manejar riesgos y maximizar beneficios en diversas circunstancias. Los conceptos estudiados le permitirán analizar situaciones desde una perspectiva lógica y estructurada, brindándole herramientas para tomar decisiones más acertadas.

Para facilitar su aprendizaje y organización, encontrará una tabla con las actividades programadas, junto con sus fechas de inicio y finalización. Le recomendamos utilizar esta información para planificar su tiempo de manera eficiente y cumplir con los plazos establecidos.

Cumplir con las fechas programadas no solo evitará penalizaciones en sus evaluaciones, sino que también le permitirá participar activamente en la comunidad de estudiantes, intercambiando ideas y retroalimentación con sus compañeros. Durante este proceso, recuerde mantener el respeto y la apertura hacia las opiniones diferentes, promoviendo un ambiente colaborativo y enriquecedor.

Esquema de Trabajo Independiente

Semana	Actividades	Inicio	Finalización (Entrega)
#02	Sumativa N1: Criterio de decisión en condiciones de riesgo e incertidumbre	27/07/2024	03/07/2024

Actividades de Aprendizaje

Sumativa N1: Criterio de decisión en condiciones de riesgo e incertidumbre

El propósito del ejercicio Sumativa N1: Criterio de decisión en condiciones de riesgo e incertidumbre, es evaluar su capacidad para tomar decisiones efectivas cuando enfrenta incertidumbre y riesgo. Este ejercicio le desafía a aplicar conceptos de teoría de decisión para identificar, analizar y evaluar diferentes escenarios, considerando posibles consecuencias y riesgos asociados. A través de este ejercicio, demostrará su habilidad para utilizar métodos probados de toma de decisiones bajo condiciones de riesgo, optimizando sus elecciones para maximizar resultados positivos y minimizar pérdidas potenciales.

Recursos

	Documento Unidad I: Teoría de decisión
	Vídeo: Criterios de decisión

Indicaciones

1. Revise cuidadosamente la documentación: Asegúrese de comprender todos los conceptos y detalles presentados en el material.
2. Consulte los ejemplos proporcionados: Use los ejemplos de su docente como guía para abordar los ejercicios de manera correcta.
3. Analice los ejercicios de la sección correspondiente: Estudie las tareas asignadas en la sección específica para entender qué se le solicita.
4. Realice los ejercicios siguiendo los ejemplos revisados en clase: Aplique las técnicas y métodos discutidos en las lecciones para completar las actividades.
5. Responda a las preguntas asignadas: Resuelva todas las preguntas planteadas en los ejercicios con precisión y claridad.
6. Envíe y entregue a tiempo: Asegúrese de cumplir con las fechas límite para la entrega de su trabajo.

Ejercicios

1. Una empresa de tecnología está considerando dos opciones para diversificar su portafolio de productos: desarrollar un nuevo software de gestión de inventarios o lanzar una aplicación de monitoreo de la salud. La empresa enfrenta incertidumbre en cuanto a la aceptación del mercado, y se han identificado tres posibles escenarios: alta aceptación, aceptación moderada y baja aceptación. La empresa ha estimado los ingresos asociados con cada decisión y cada escenario de la siguiente manera:

<u>Decisión/Resultado</u>	<i>Alta Aceptación</i> <i>(\$)</i>	<i>Baja Aceptación</i> <i>(\$)</i>	<i>Aceptación Moderada</i> <i>(\$)</i>
<i>Software de gestión de inventarios</i>	\$100,000	\$60,000	\$20,000
<i>Aplicación de monitoreo de la salud</i>	\$120,000	\$80,000	\$30,000

Para calcular el Valor Monetario Esperado (VME) de cada opción, primero necesitamos conocer las probabilidades asociadas con cada escenario. Supongamos que la empresa estima las siguientes probabilidades para cada nivel de aceptación:

- Probabilidad de Alta Aceptación: 0.5
- Probabilidad de Aceptación Moderada: 0.3
- Probabilidad de Baja Aceptación: 0.2

Encuentre:

- Calcule el VME para cada opción.
- Calcule el costo de información completa (CIC).
- Calcule el costo de riesgo.

- Una empresa de bebidas está considerando dos opciones para lanzar nuevos productos en el mercado: una bebida energética o una bebida probiótica. La empresa enfrenta incertidumbre en cuanto a la aceptación del mercado, y se han identificado tres posibles escenarios: alta aceptación, aceptación moderada y baja aceptación. La empresa ha estimado los ingresos asociados con cada decisión y cada escenario de la siguiente manera:

<u>Decisión/Resultado</u>	<i>Alta Aceptación (\$)</i>	<i>Aceptación Moderada (\$)</i>	<i>Baja Aceptación (\$)</i>
<i>Bebida Energética</i>	\$90,000	\$50,000	\$10,000
<i>Bebida Probiótica</i>	\$110,000	\$70,000	\$20,000

Para calcular el Valor Monetario Esperado (VME) de cada opción, primero necesitamos conocer las probabilidades asociadas con cada escenario. Supongamos que la empresa estima las siguientes probabilidades para cada nivel de aceptación:

- Probabilidad de Alta Aceptación: 0.4
- Probabilidad de Aceptación Moderada: 0.4
- Probabilidad de Baja Aceptación: 0.2

Encuentre:

- a) Calcule el VME para cada opción.
- b) Calcule el costo de información completa (CIC).
- c) Calcule el costo de riesgo.

3. Una cooperativa agrícola en Nicaragua debe decidir entre tres estrategias para la siembra de maíz, considerando la variabilidad climática y su impacto en los rendimientos. Las estrategias son:

- Siembra Tradicional: Métodos convencionales de cultivo sin tecnología adicional.
- Siembra con Irrigación: Uso de sistemas de riego para garantizar suministro de agua.
- Siembra con Tecnología Avanzada: Utilización de sensores de humedad y sistemas automatizados para optimizar el uso de recursos.

Se han evaluado los rendimientos en quintales de maíz por hectárea para las siguientes condiciones climáticas: Clima Favorable, Clima Medio, y Clima Adverso.

ESTRATEGIA	CLIMA FAVORABLE	CLIMA MEDIO	CLIMA ADVERSO
SIEMBRA TRADICIONAL	100	60	30
SIEMBRA CON IRRIGACIÓN	120	80	40
SIEMBRA CON TECNOLOGÍA	140	90	50

Aplique los siguientes criterios de decisión:

- MAXIMAX
- MAXIMIN
- MINIMAX
- LAPLACE

Al final seleccione uno de los criterios y justifique su elección.

Criterios de evaluación

- Aplicación de los Criterios de Decisión Bajo riesgo (45%)
- Aplicación de los Criterios de Decisión Bajo incertidumbre (45%)
- Análisis y Justificación de la Decisión (10%)